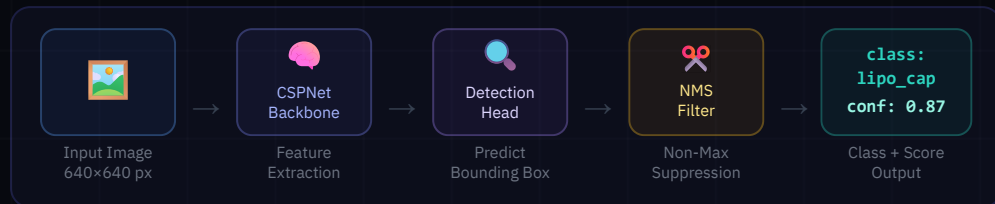


① YOLOV8 You Only Look Once — Object Detection



OUTPUT PER BOUNDING BOX

$P(\text{class}) = P(\text{object}) \times P(\text{class} \mid \text{object})$ ← ความน่าจะเป็นของ class ที่ตรวจพบ
 $\text{conf} = P(\text{class}) \times \text{IoU}(\text{pred}, \text{ground_truth})$ ← ค่า confidence ที่ใช้ตัดสิน
 $\text{accepted} = \text{conf} \geq \text{threshold}$ ← เช่น 0.50

YOLOv8s

Small variant
Fast inference ~50ms

150

Epochs
AdamW optimizer

640px

Input size
imgsz training

mAP@50

ค่าวัด accuracy
เป้าหมาย $\geq 60\%$

2 Models ที่ train แยกกัน:

LABEL_MODEL.PT

กล้อง Master — ถ่ายด้านข้าง (label ยี่ห้อ) → ตัดสินใจหลัก

CAP_MODEL.PT

กล้อง Slave — ถ่ายจากด้านบน (ฝ่าขวด) → ยืนยัน/ยับยั้ง

② DUAL-MODEL CONFIDENCE FUSION Logic การตัดสินใจ

🔒 Safety Lock (Hard Floor)

if $\text{label_conf} < \text{safety_threshold}$ (เช่น 0.30) → REJECTED พื้นที่
ป้องกัน noise / ภาพเบลอ — ไม่ผ่านขั้นต่อไปเลย

ผ่าน safety lock

🚫 Negative Filter (Reject Class)

label_model หรือ cap_model ตรวจเจอ class ที่ไม่รับ
(ginseng_cap, m-sport_cap, peptein_cap, shark_cap)
→ REJECTED กันที แต่ model อีกตัวจะยอมรับก็ตาม

ไม่ใช่ class ที่ปฏิเสธ

✅ Master Accept (Direct)

$\text{label_conf} \geq \text{threshold}$
→ ACCEPTED โดยทันที
 cap_model ทำหน้าที่ ยืนยัน เท่านั้น
(ไม่เลือก ถ้า cap พลาด)

🛖 Slave Rescue

$\text{label_conf} < \text{threshold}$
แต่ cap_model เห็น class เดียวกัน
และ $\text{cap_conf} \geq \text{threshold}$
→ ช่วย rescue → ACCEPTED

❌ Rejected

ทั้ง master ต่ำกว่า
threshold และ slave
ไม่สามารถ rescue ได้
→ REJECTED

DECISION LOGIC สรุป (PSEUDOCODE)

```
if label_conf < safety_thr → REJECTED
if label in REJECT_CLASSES → REJECTED
if cap in REJECT_CLASSES → REJECTED (cap veto)
if label_conf ≥ threshold → ACCEPTED
if label_conf < threshold AND cap_same_class AND cap_conf ≥ threshold → RESCUED
else → REJECTED
```

ทำไมต้องใช้ 2 กล้อง? — ภาพ label ด้านข้างบอก ยี่ห้อ ชัดเจน แต่อาจมีมุมบดบัง | ภาพฝาด้านบนช่วย cross-check และช่วย rescue เมื่อ label ไม่ชัด ทำให้ accuracy รวมสูงขึ้นและ false positive ลดลง